

Algoritmi e Strutture Dati – Parte 2 - 17/06/2019

Esercizio -1 Iscriverti allo scritto entro la scadenza. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio B1 – Punti ≥ 8

Un'impresa edile deve gestire c cantieri in m mesi numerati da 1 a m .

- Il cantiere i -esimo inizia nel mese $start[i]$ e deve finire entro il mese $end[i]$.
- Ogni cantiere richiede $len[i]$ mesi/persona per essere completato. Per esempio, se una persona lavora per 3 mesi e un'altra per 4 mesi, sono stati impiegati 7 mesi/persona in totale.
- Ogni mese sono disponibili p_m persone.
- Per come sono strutturati i cantieri, durante ogni mese non è possibile far lavorare più di p_c persone alla volta nello stesso cantiere.

Descrivere un algoritmo che prenda in input i dati descritti sopra e restituisca vero se è possibile completare tutti i cantieri in tempo, falso altrimenti.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e calcolare la sua complessità computazionale.

Esercizio B2 – Punti ≥ 12

Una stringa è k -palindroma se rimuovendo al massimo k caratteri si riesce ad ottenere una stringa palindroma.

Ad es., "DISillusaSfingosognifasulli" è k -palindroma per $k \geq 4$ (rimuovendo "DIS" e "S").

Scrivere un algoritmo

boolean k-palindrome(**ITEM**[] S , **int** n , **int** k)

che restituisca **true** se la stringa S di n caratteri è k -palindroma, **false** altrimenti.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e calcolare la sua complessità computazionale. In particolare, si evidenzia se l'algoritmo proposto è polinomiale, pseudopolinomiale o superpolinomiale.

Esercizio B3 – Punti ≥ 12

Coach Malone è alla prese con una classe di ragazzi particolarmente turbolenti. Dopo tre anni di scuola media, si sono create amicizie e inimicizie. Sia $G = (V, E)$ il grafo non orientato delle amicizie, dove V rappresenta l'insieme dei ragazzi ed $(greg, rowley) \in E$ significa che $greg$ e $rowley$ sono amici.

Ora, bisogna mettere i ragazzi in un'unica fila per la mensa, ovvero stabilire un ordinamento fra tutti i nodi V . Al primo posto andrà il capoclasse, u .

Sfortunatamente, se due bambini che non sono amici si trovano in fila uno dopo l'altro, inizieranno a menarsi e Coach Malone dovrà intervenire.

Coach Malone vi ha chiesto di scrivere un algoritmo:

int[] safeLine(**GRAPH** G , **int** u)

che prenda in input un grafo delle amicizie G , il capoclasse u e restituisca un qualsiasi ordinamento totale che inizi con il capoclasse e che non richieda il suo intervento, oppure **nil** se tale ordinamento non esiste.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e calcolare la sua complessità computazionale.